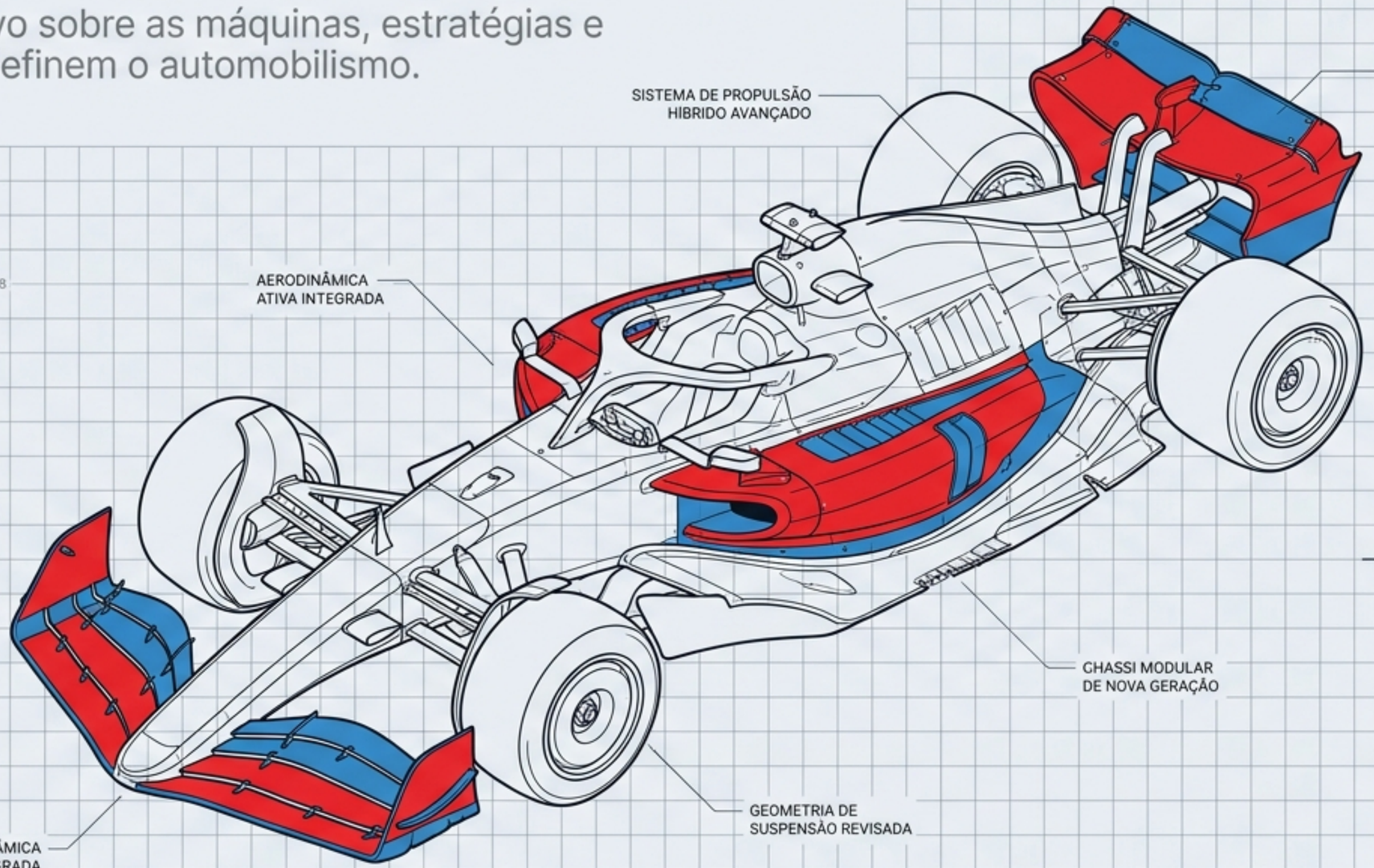
Fórmula 1 2026: O Código da Nova Era

O guia definitivo sobre as máquinas, estratégias e regras que redefinem o automobilismo.



Gemini Notebook

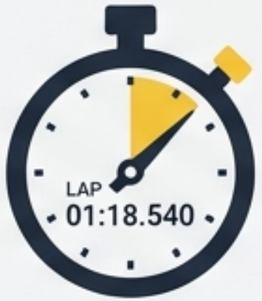
A Arquitetura Quadrimensional da FIA

Pela primeira vez na história, um reset simultâneo em todas as frentes competitivas.



Técnico (O Carro)

Foco em redução dimensional, agilidade e Powertrain híbrido 50:50.



Desportivo (A Corrida)

Procedimentos de pista, regra de parc fermé, bandeiras e sistema de penalidades.



Financeiro (O Orçamento)

Cost Cap de $215 milhões cobrindo estritamente o desenvolvimento aerodinâmico e mecânico.



Operacional (As Fábricas)

Seção F: Controle rigoroso de TI e quarentena para transferência de engenheiros.

Gemini Notebook

O Paradigma de 2026: Visão Geral

A eficiência aerodinâmica deixa de ser a única arma; a vitória agora exige maestria em sustentabilidade e agilidade mecânica.



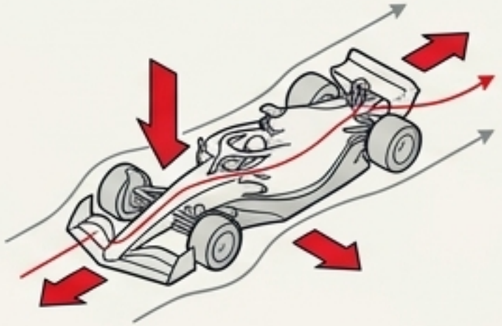
A Máquina

Carros menores, 200mm mais curtos e 30kg mais leves.



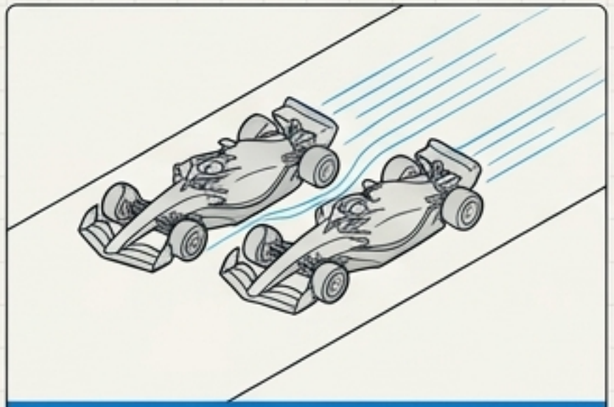
O Combustível

Transição para 100% de combustível sintético sustentável.



Ação Mecânica

Redução extrema de 55% no arrasto e 30% no downforce. Fim da dependência crítica do Efeito Solo.



O Resultado na Pista

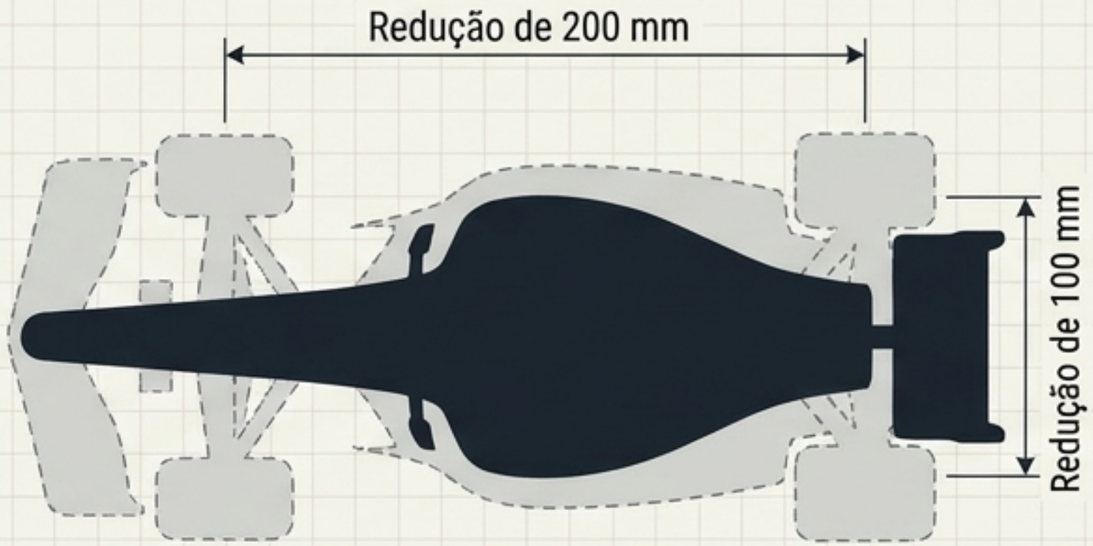
Redução drástica do ar sujo (dirty air), permitindo corridas mais próximas e disputas agressivas roda a roda.

Gemini Notebook

Matriz de Contraste do Chassi

A engenharia reverte o crescimento das últimas décadas. Menos inércia, menos área frontal, máxima resposta.

	Métrica	Era 2022-2025	Era 2026
1	Peso Mínimo	798 kg	768 kg (-30 kg)
2	Entre-eixos	Máx 3600 mm	Máx 3400 mm (-200 mm)
3	Largura Total	2000 mm	1900 mm (-100 mm)
4	Pneus (Diant/Tras)	305 / 405 mm	280 / 375 mm
5	Assoalho	Canais profundos Venturi	Fundo parcialmente plano



Gemini Notebook

O Novo Coração Híbrido (50:50)

O motor a combustão e o motor elétrico agora têm pesos iguais na entrega de potência. Capacidade de regeneração extrema: 8,5 MJ por volta.

Motor Térmico (ICE)

1.6L V6 Turbo

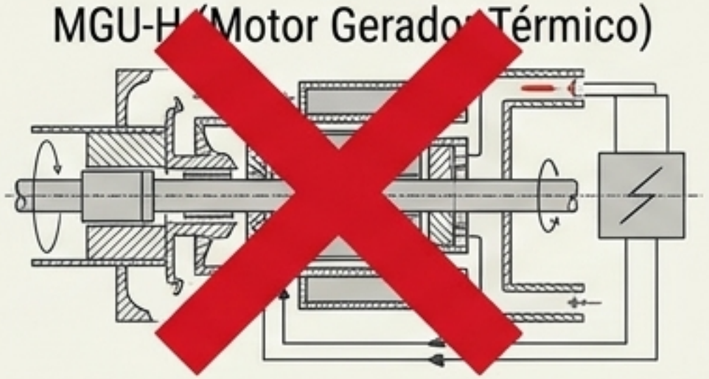
~400 kW (~540 cv)

Motor Elétrico (MGU-K)

Energia Cinética

~350 kW (~470 cv)

MGU-H (Motor Gerador Térmico)

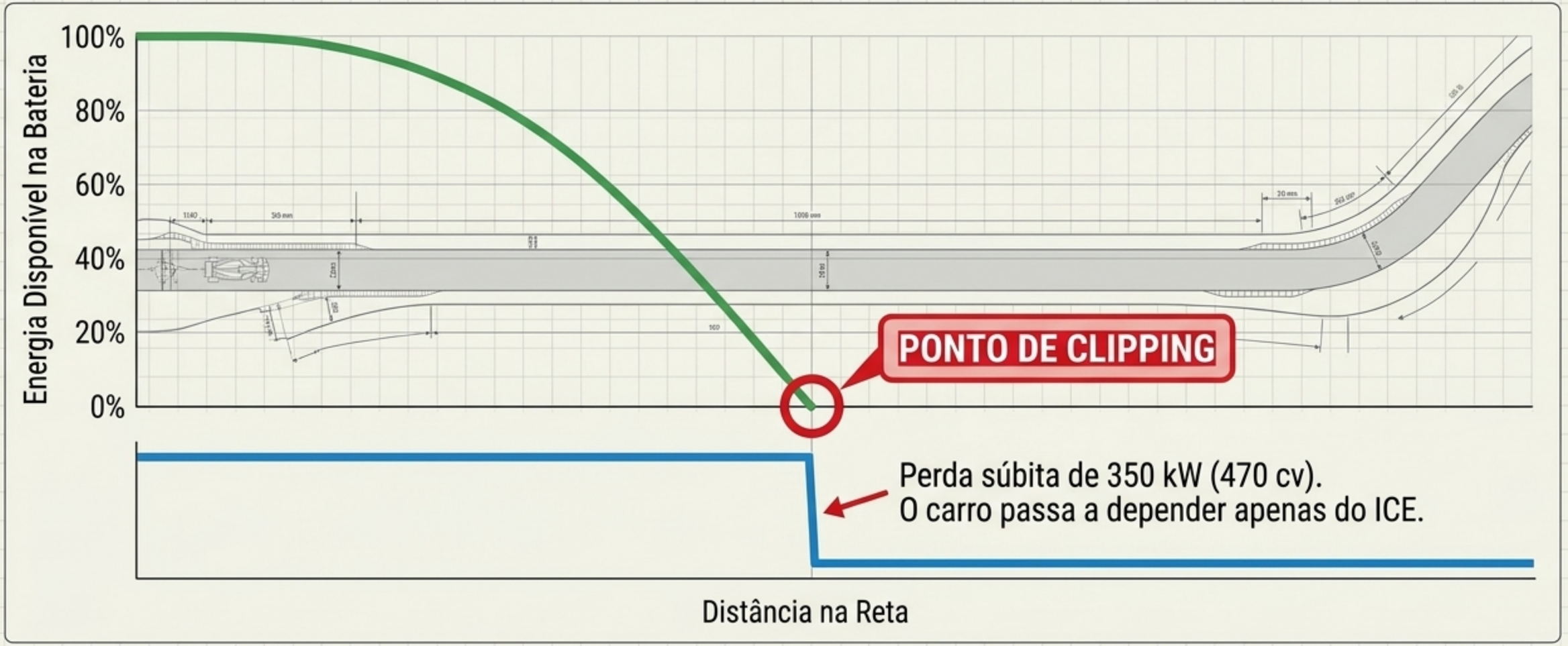


Eliminação total do complexo sistema de reaproveitamento de gases.

Gemini Notebook

A Ameaça do Clipping de Energia

Com o fim do MGU-H, a bateria se esgota rapidamente em retas longas.
A gestão decide quem ataca e quem vira presa.

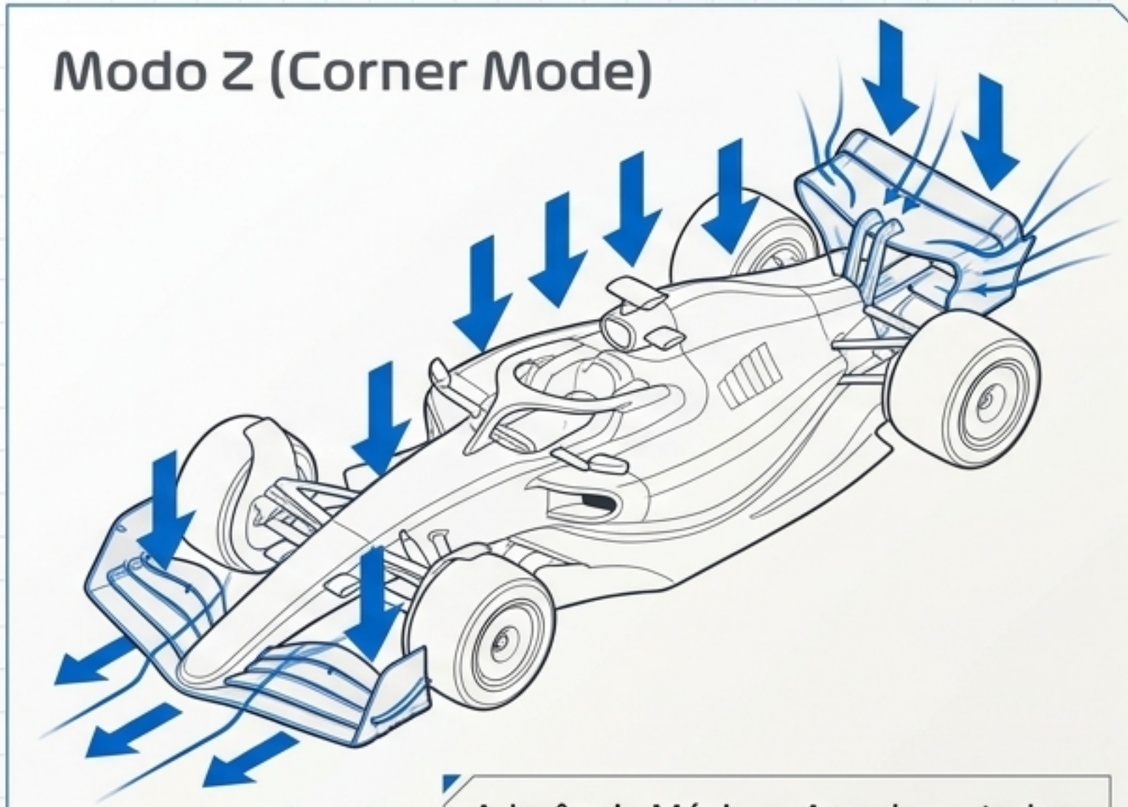


Gemini Notebook

Aerodinâmica Ativa: Modos X e Z

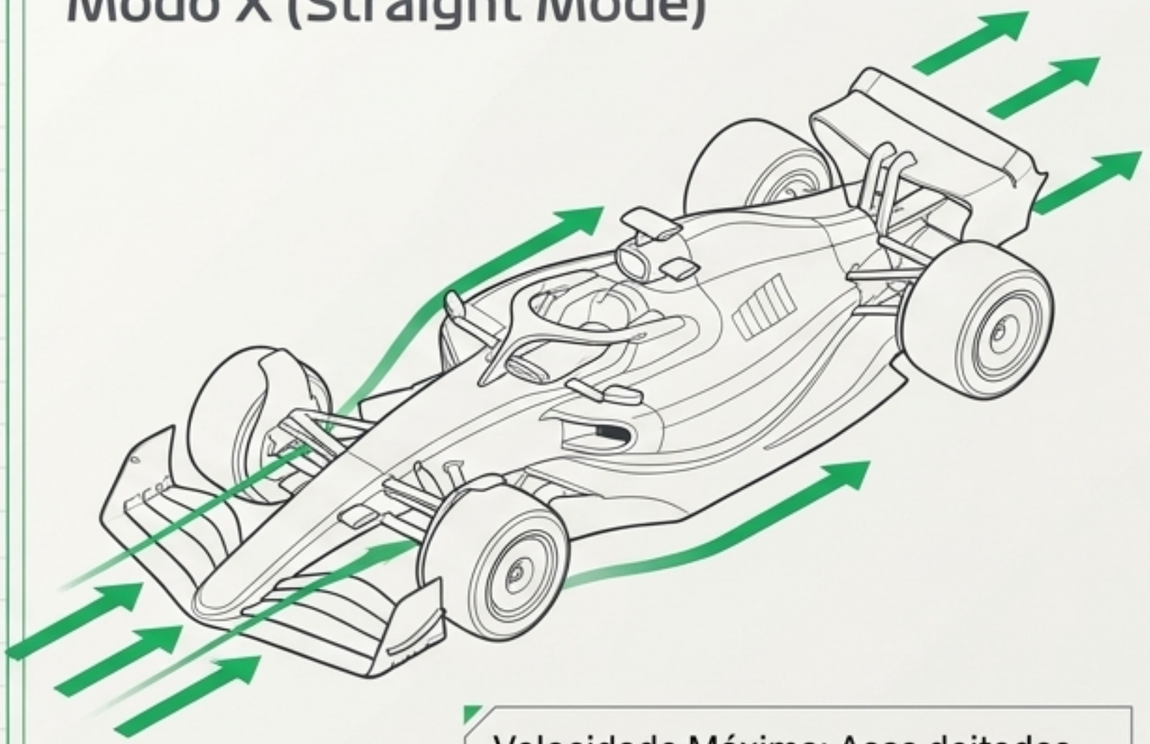
O sistema substitui o antigo DRS e atua simultaneamente nas asas dianteira e traseira.

Modo Z (Corner Mode)



Aderência Máxima: Asas levantadas para alta incidência. Estabilidade lateral e frenagem de alta energia.

Modo X (Straight Mode)

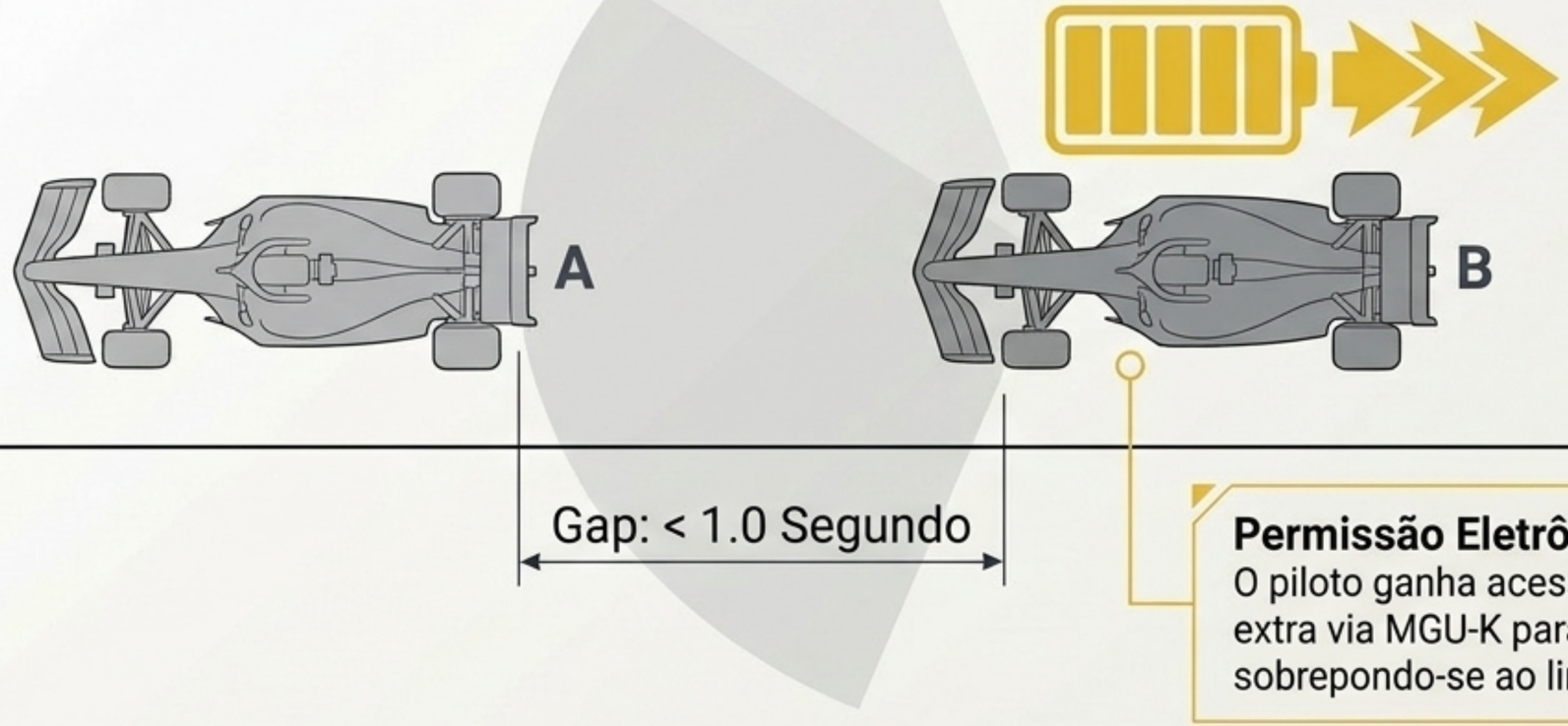


Velocidade Máxima: Asas deitadas. Redução de até -40% de arrasto para poupar energia nas retas.

Gemini Notebook

O Modo de Ultrapassagem (Overtake Mode)

O antigo DRS mecânico foi substituído por uma injeção de potência elétrica.
Exige gestão cerebral de energia.



Permissão Eletrônica Ativada
O piloto ganha acesso a uma descarga extra via MGU-K para realizar o ataque, sobrepondo-se ao limite normal.

Gemini Notebook

O Alfabeto da Borracha (Pirelli 18")

A cada corrida, apenas 3 dos 5 compostos secos são escolhidos com base na abrasividade da pista.



C1 / C2 (Duro)
Alta resistência, aquecimento lento.



C3 (Médio)
Equilíbrio para stints longos.

C4 / C5 (Macio)
Pico imediato, desgaste rápido (Qualy/Sprint).



Maior Durabilidade ← **Spectrumo trade-off** → **Maior Aderência (Grip)**

Pneus de Chuva



Intermediário
(30 L/s)



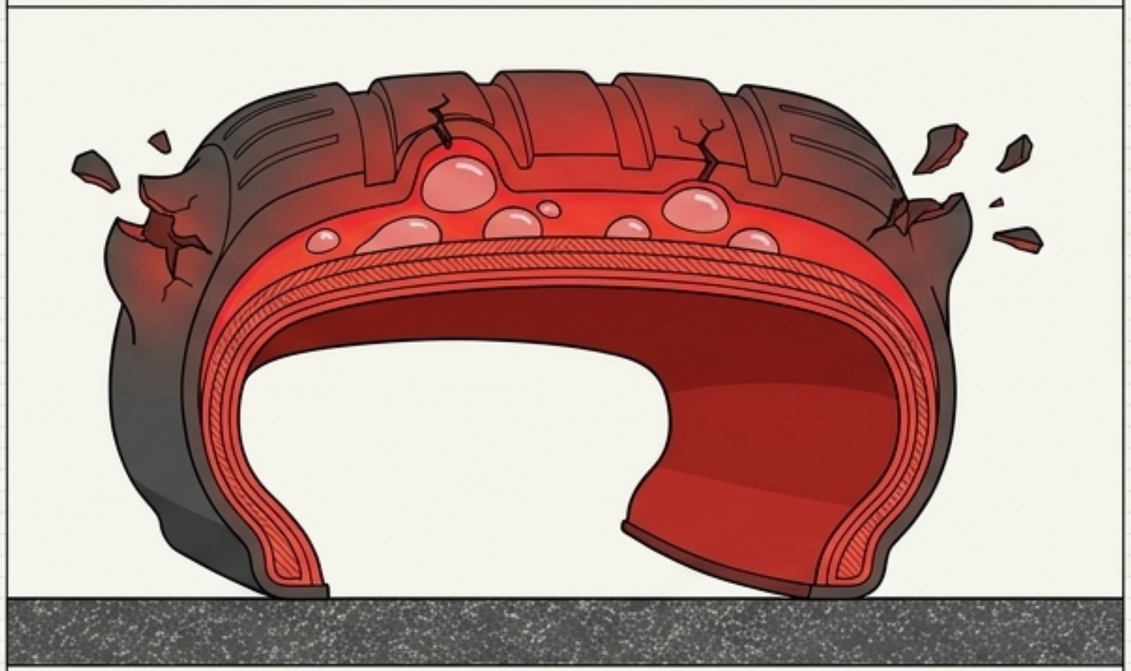
Chuva Extrema
(85 L/s, 10mm mais largo)

Gemini Notebook

Termodinâmica da Borracha

A batalha invisível para manter os pneus na Janela de Trabalho. Falhas térmicas arruínam a estratégia.

Blistering (Bolhas)



Superaquecimento interno. Ar aprisionado se expande e rompe a superfície externa.

Graining (Granulação)



Borracha fria deslizando sobre o asfalto. Arranca e re-cola micro-grânulos, reduzindo o contato.

Lift and Coast: Estratégia de aliviar o acelerador antes da frenagem para salvar borracha e regenerar bateria.

Gemini Notebook

A Anatomia do Fim de Semana

Da coleta de dados à sobrevivência no mata-mata da classificação.

Sexta-feira - Treinos Livres

Coleta de dados e simulação de corrida.

Sábado - A Classificação

Q1 (18 min) - 20 Carros.
Os 5 mais lentos são eliminados.

Q2 (15 min) - 15 Carros.
Mais 5 eliminados.

Q3 (12 min) - 10 Carros
brigam pela Pole Position.



Regra do Parc Fermé:
Nenhuma mudança drástica de configuração é permitida entre a Qualificação e a Corrida.

Domingo - A Corrida

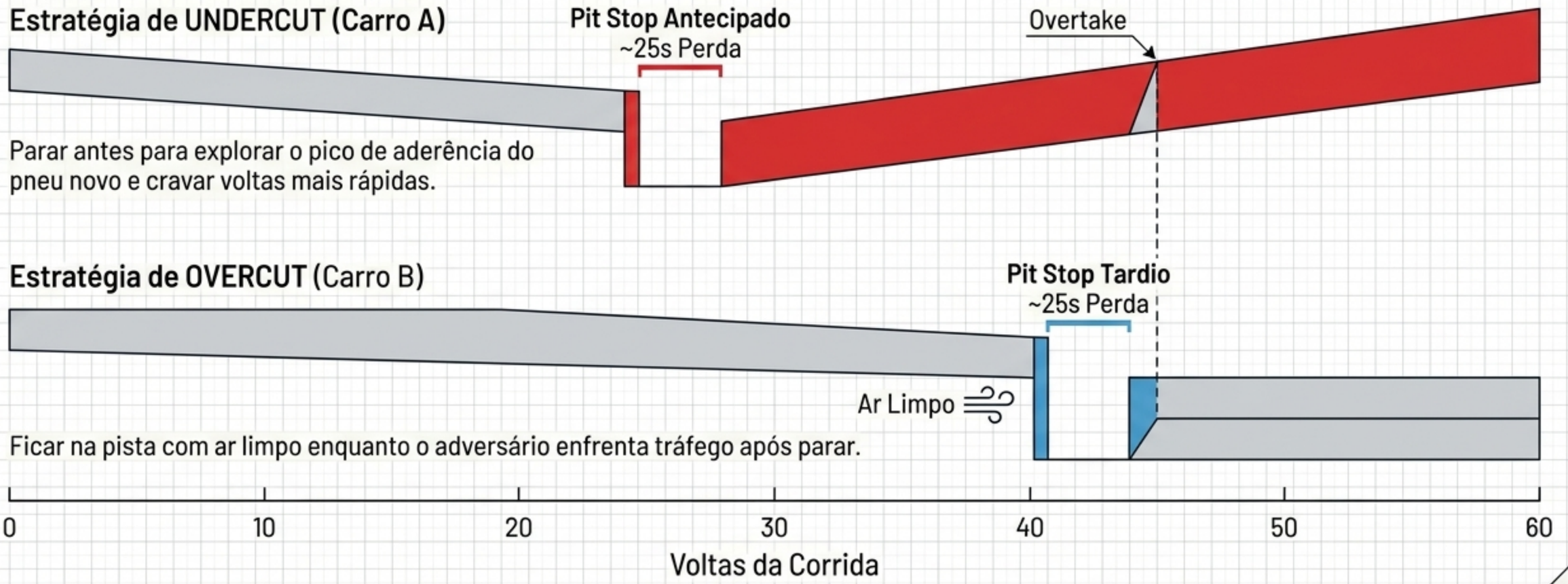
Disputa final pelos 25 pontos.

Gemini Notebook

Xadrez Estratégico: Undercut vs. Overcut

A troca de pneus é um salto temporal orquestrado. Uma parada custa ~25 segundos.

Comparativo de Estratégias de Pit Stop e Tempo de Volta.



Gemini Notebook

O Dicionário de Pista: Regulação Visual

Sinalização em tempo real cujas violações geram punições desportivas imediatas.

Amarela



Perigo adiante.
Reduza a velocidade, proibido ultrapassar.

Dupla Amarela



Perigo grave.
Prepare-se para parar o carro.

Placa SC / VSC



Safety Car. Agrupamento da frota. Ponto ideal para pit stops estratégicos.

Vermelha



Corrida interrompida.
Retorno imediato aos boxes (troca de pneu permitida).

Vermelha



Corrida interrompida.
Retorno imediato aos boxes (troca de pneu permitida).

Azul



Retardatário.
Ceda passagem ao líder que se aproxima.

Preta com Círculo Laranja



Dano estrutural no carro.
Vá para os boxes imediatamente.

Preta

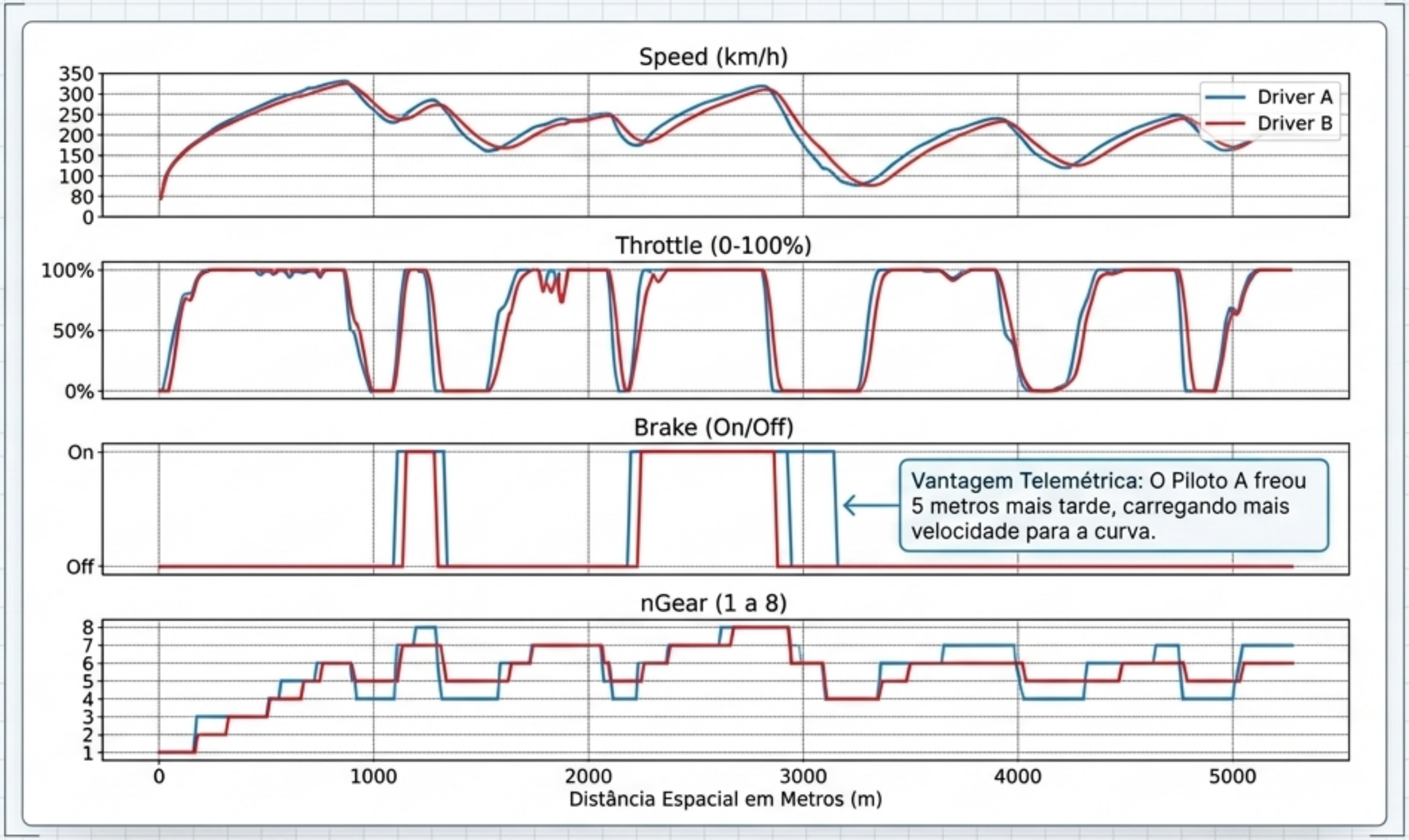


Desclassificação.
Punição máxima.

Gemini Notebook

Lendo a Matriz: Telemetria Espacial

Algoritmos alinham os carros no espaço geométrico para descobrir onde décimos de segundo são ganhos.



Gemini Notebook

O Triângulo da Vitória

Na F1 2026, a vantagem da força bruta deixou de existir. O campeão será aquele que orquestrar a máquina sob o limite das regras.



Engenharia Adaptativa

Sincronização de Modos Aerodinâmicos e gestão de bateria MGU-K.

Fator Humano

Estratégia de pneus, resiliência do piloto e execução perfeita no pit wall.

Gemini Notebook